

Серия 8. Комба - 3 + дорешка

1. Соня нарисовала на бумаге полосу $1 \times n$ клеточек и поставила в крайнюю левую клеточку фишку. Катя хочет передвинуть фишку в крайнюю правую клеточку, двигая ее каждым ходом на одну или две клеточки вправо. Докажите, что она может это сделать ровно F_n способами, где F_n — n -е число Фибоначчи. **(1 балл)**
2. Докажите, что набор простых дизъюнктов выполним (т. е. можно так подобрать значения переменных, чтобы все эти дизъюнкты стали истинными) тогда и только тогда, когда из них при помощи правила резолюции нельзя получить пустой дизъюнкт. **(3 балла)**
3. Докажите, что следующие величины равны n -му числу Каталана c_n .
 - а) Число способов заполнить таблицу $2 \times n$ натуральными числами от 1 до $2n$ так, чтобы числа в каждой строке и в каждом столбце возрастали (каждое число от 1 до $2n$ встречается в таблице ровно один раз).
 - б) Число способов соединить $2n$ точек на окружности n непересекающимися хордами (из любой точки выходит одна хорда).
 - в) Количество параллеломино (пар ломаных на клетчатой плоскости, имеющих общее начало в точке $(0,0)$ и общий конец, идущих по линиям сетки только вверх и вправо и не имеющих общих точек, кроме начала и конца) периметра $2n + 2$. **(3.5 балла)**
4. Докажите, что количество различных бинарных деревьев (узнайте определение), которые содержат $2n + 1$ вершину равно C_n (число Каталана). Попробуйте установить явную биекцию между деревьями и правильными скобочными структурами. **(3.5 балла)**
5. У конечного множества A выбрано несколько подмножеств, каждое из которых содержит хотя бы k^2 элементов ($k \geq 2$). Любые два множества пересекаются, причём не больше, чем по $k - 1$ элементу. Докажите, что элементы множества A можно покрасить в два цвета так, чтобы каждое из выбранных подмножеств содержало элементы обоих цветов. **(3.5 балла)**
6. Верно ли, что множество всех непрерывных функций из $\mathbb{R}$ в $\mathbb{R}$ континуально? **(3.5 балла)**
7. Сколько существует способов организовать подсчет голосов на выборах с участием двух кандидатов, в которых первый набрал 12 голосов, а второй набрал 8, чтобы первый кандидат опережал второго в течение всего времени подсчета голосов? **(4 балла)**
8. После того, как бесы, коих бесконечно много, проиграли Балде, им стало так стыдно, что они решили заняться физкультурой и записались в спортивные секции. Известно, что в каждую секцию записалось конечное число бесов, и среди любого бесконечного набора бесов найдутся двое, занимающиеся в одной и той же секции. Докажите, что бесов-лентяев, которые ходят в конечное число секций, лишь конечное число. **(4 балла)**
9. Даны n точек плоскости, никакие 3 из которых не лежат на одной прямой и никакие 4 — на одной окружности. Через каждую пару этих точек проводится прямая, а через каждые 3 окружность. Найти наибольшее число точек пересечения всех проведенных прямых со всеми окружностями. **(4 балла)**
10.
 - а) Существует ли континуальная цепочка попарно вложенных друг в друга подмножеств счетного множества?
 - б) Может ли иметь континуальную мощность система подмножеств счетного множества, любые два из которых имеют конечное пересечение? **(4.5 балла)**